

Вед 8. Эллипс. Гипербола. Парабола

Пример 3

$$4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0 \quad \begin{cases} F'_x = 4y - 4 = 0 \rightarrow y=1 \\ F'_y = 4x - 6y + 10 = 0 \rightarrow x=-1 \end{cases} \text{ центр } (-1; 1)$$

$$F(x, y) \quad \text{сдвиг } \begin{cases} x = x' - 1 \\ y = y' + 1 \end{cases} \quad 4(x'-1)(y'+1) - 3(y'+1)^2 - 4(x'-1) + 10(y'+1) - 6 = 0$$

$$4x'y' + 4x' - 4y' - 4 - 3y'^2 - 6y' - 3 - 4x' + 4 + 10y' + 10 - 6 = 0$$

$$4x'y' - 3y'^2 + 1 = 0 \quad A=0, B=4, C=-3$$

$$\tan 2\varphi = \frac{2B}{A-C} = \frac{4}{3} = \frac{2 \tan \varphi}{1 - \tan^2 \varphi}$$

$$4 - 4 \tan^2 \varphi = 3(1 - \tan^2 \varphi) \quad 1:2 \quad 2 \tan^2 \varphi + 2 \tan \varphi - 1 = 0 \quad \tan \varphi = \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{1}{2}$$

$$2 \sin \varphi = \cos \varphi$$

$$\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$$

$$\sin^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi = 1$$

$$5 \sin^2 \varphi = 1$$

$$\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

канониз. урл гипербола

$$\begin{cases} x' = \cos \varphi x'' - \sin \varphi y'' = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x'' - y'') \\ y' = \sin \varphi x'' + \cos \varphi y'' = \frac{1}{\sqrt{5}}(x'' + 2y'') \end{cases}$$

$$\frac{4}{5} \left(\frac{2x''^2}{\sqrt{5}} + \frac{4x''y''}{\sqrt{5}} - \frac{2y''^2}{\sqrt{5}} \right) - \frac{3}{5} \left(\frac{x''^2}{\sqrt{5}} + \frac{4x''y''}{\sqrt{5}} + \frac{4y''^2}{\sqrt{5}} \right) + 1 = 0$$

$$\frac{x''^2}{\sqrt{5}} - \frac{4y''^2}{\sqrt{5}} + 1 = 0$$

$$x''^2 - 4y''^2 = -1$$

$$\begin{cases} x'' = \tilde{x} \\ y'' = \tilde{y} \end{cases}$$

$$4\tilde{x}^2 - \tilde{y}^2 = 1$$

$$\frac{\tilde{x}^2}{(\frac{1}{2})^2} - \frac{\tilde{y}^2}{1^2} = 1$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \quad \beta = 1$$

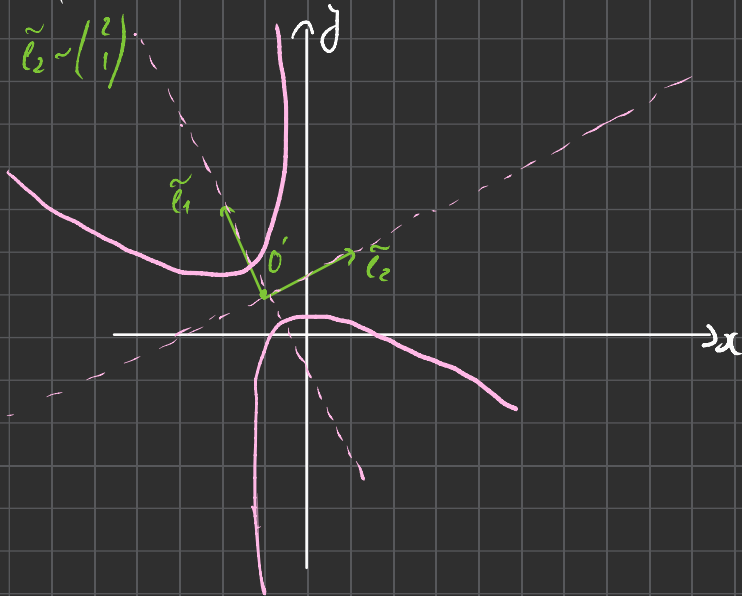
канониз. с.к. $\begin{cases} x = x' - 1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2\tilde{x} - \tilde{y}) - 1 = -\frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{x} + \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{y} - 1 \\ y = y' + 1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(\tilde{x} + 2\tilde{y}) + 1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{x} + \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{y} + 1 \end{cases} \quad O'(-1)$

$$\tilde{e}_1 \begin{pmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \quad \tilde{e}_2 \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

$$xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0$$

$$O' \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \tilde{e}_1 \begin{pmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \quad \tilde{e}_2 \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

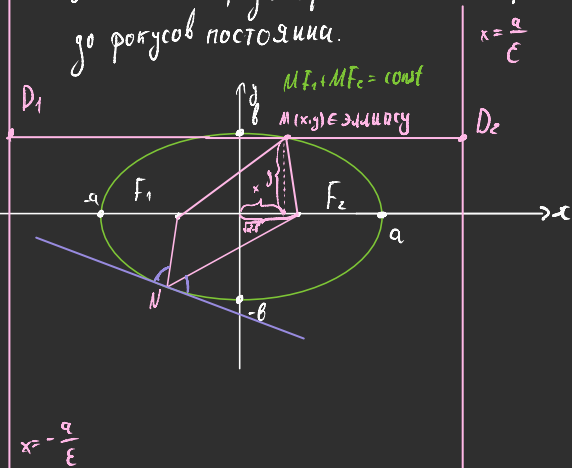
$$\tilde{e}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \tilde{e}_2 \sim \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Эллипс

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0$$

Эллипс — замкнутая кривая, сумма расстояний от которой до фокусов постоянна.



Свойства

$F_1 = (-c, 0)$ $F_2 = (c, 0)$ — фокусы эллипса

$$c^2 = a^2 - b^2 \geq 0$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

↑ эксцентриситет при $b=a$ $e=0$ (окружность)
при $b \ll a$ $\frac{b}{a} \rightarrow 0 \Rightarrow e \rightarrow 1$

e — мера растяжения эллипса

$$x = \pm \frac{a}{e} \text{ — директрисы}$$

$$\frac{MF_1}{MD_1} = e$$

$$\frac{MF_2}{MD_2} = e$$

$$\frac{MF_2}{MD_2} = \frac{a+ex}{\frac{a}{e}} = e$$

$$\square \quad MD_2 = \frac{a}{e} - x = \frac{a-ex}{e}$$

$$MF_2 = \sqrt{x^2 + \left(\sqrt{a^2 - b^2} - x\right)^2} = \sqrt{b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2 + a^2 - 2\sqrt{a^2 - b^2}x + x^2} = \sqrt{x^2\left(\frac{a^2 - b^2}{a^2}\right) + a^2 - 2\sqrt{a^2 - b^2}x} =$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y^2 = b^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) = \sqrt{x^2\frac{b^2}{a^2} + a^2 - 2ex} = \sqrt{(ex)^2 - 2exa + a^2} = \sqrt{(ex-a)^2} = a - ex$$

ДЗ. показать, что $MF_1 = a + ex$

$$MD_1 = \frac{a}{e} + x = \frac{a+ex}{e} \rightarrow$$

$$\frac{MF_1}{MD_1} = \frac{a+ex}{\frac{a+ex}{e}} = e$$

Получили, что $MF_1 = a + ex$

$$MF_2 = a - ex$$

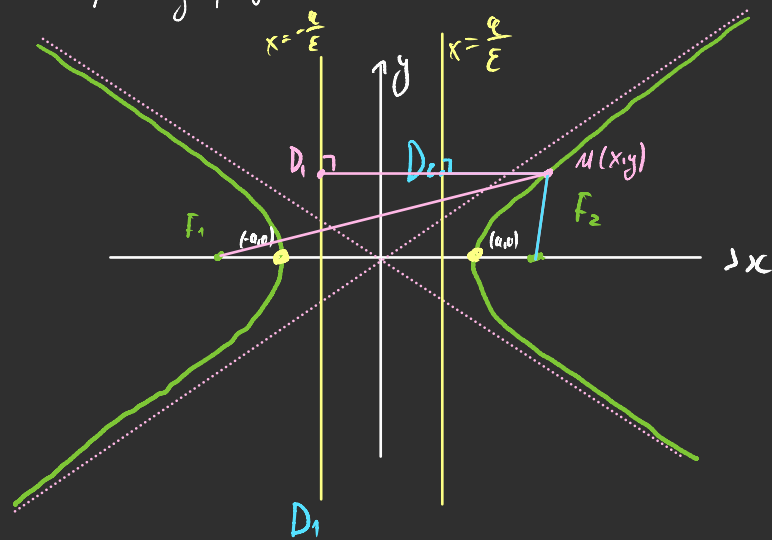
①

$$MF_1 + MF_2 = 2a$$

Гипербола

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > 0, b > 0$$

Гипербола - з.м.т., сумма разности расстояний от которых до фокусов постоянна



Можно показать, что

$$MF_1 = |a - \epsilon x|$$

$$MF_2 = |a + \epsilon x|$$

Свойства

$F_1 = (-c, 0)$ $F_2 = (c, 0)$ - фокусы эллипса

$$c^2 = a^2 + b^2 > 0$$

$$\epsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} > 1$$

если $b \ll a$, то $\frac{b}{a} \rightarrow 0$ $\epsilon \rightarrow 1$

если $b \gg a$, то $\frac{b}{a} \rightarrow \infty$ $\epsilon \rightarrow \infty$

ϵ - мера растяжения гиперболы

Вершины $(a, 0)$ и $(-a, 0)$

Директрисы: $x = \pm \frac{a}{\epsilon}$

Асимптоты: $\frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} - 1$; $y = \pm \sqrt{\frac{b^2}{a^2} x^2 - \frac{b^2}{a^2}} \sim \pm \sqrt{\frac{b^2}{a^2} x^2} = \pm \frac{b}{a} x$

$$y = \pm \frac{b}{a} x \text{ - асимптоты}$$

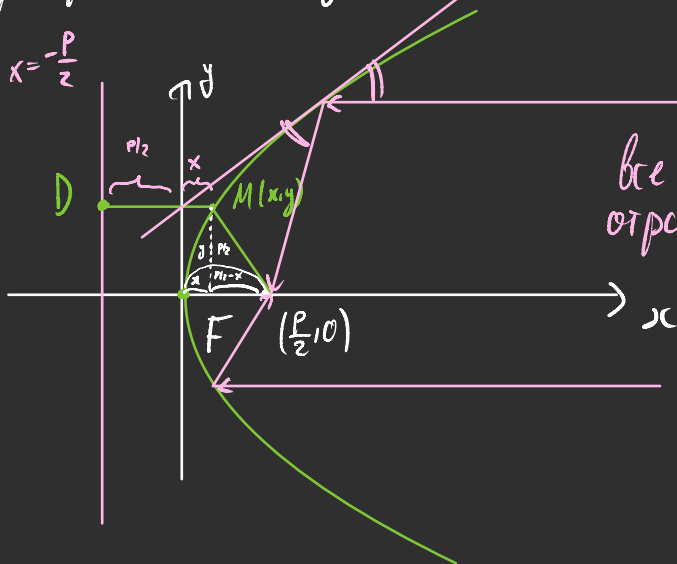
$$|MF_1 - MF_2| = 2a$$

$$\frac{MF_2}{MD_2} = \epsilon \quad \frac{MF_1}{MD_1} = \epsilon$$

Парабола

$$y^2 = 2px \quad p > 0$$

Парабола - 2-м.т., расстояние от которых до директрисы ($x = -\frac{p}{2}$) и до фокуса ($\frac{p}{2}, 0$) равно



Свойства

$$MF = MD$$

$$MF = x + \frac{p}{2}$$

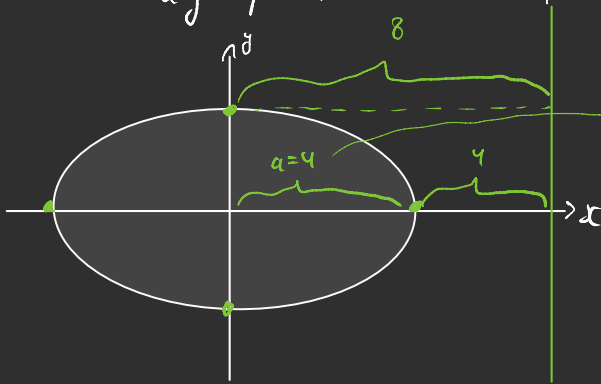
$$\begin{aligned} \square MF &= \sqrt{y^2 + \left(\frac{p}{2} - x\right)^2} = \sqrt{2px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 - px + x^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + px + x^2} = \sqrt{\left(\frac{p}{2} + x\right)^2} = \frac{p}{2} + x = MD \quad \square \end{aligned}$$

Все параллельные оси x лучи отраж. от параболы и концентр. в фокусе

Практика

Пример 1

У-ре эллипса? Расст от дур до блин. верш = 4,
а до вершины мен. ии оси Oy, равно 8.



директриса $x = \pm \frac{a}{e}$

$$\frac{a}{e} = 8$$

$$\frac{4}{e} = 8 \quad e = \frac{1}{2} =$$

$$\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{16 - b^2}}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{16 - b^2} = 2 \uparrow^2$$

$$16 - b^2 = 4$$

$$12 = b^2$$

$$b = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

т.е. $a=4, b=2\sqrt{3}$

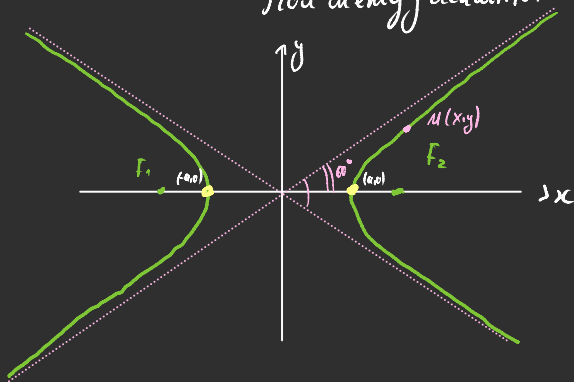
Канон. у-е эллипса:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

Пример 2

Е гипербола?

Угол между асимптотами, содержащий фокус, равен 120°



асимптота: $y = \left(\frac{b}{a}\right)x = \sqrt{3}x$

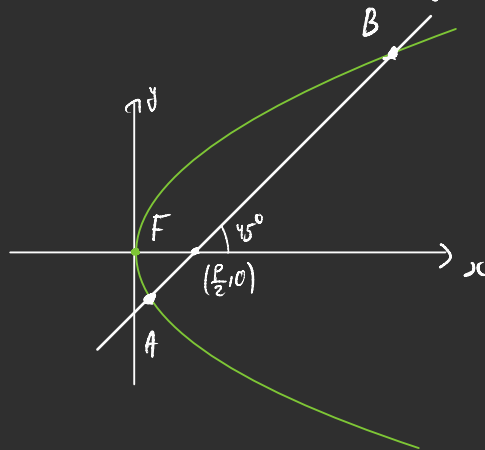
$$\tan \alpha = \tan 60^\circ = \sqrt{3} = \frac{b}{a}$$

$$e = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

Пример 3

Ур-е параболы?

Длина хорды, прох. через фокус под углом 45° к оси параболы, равна 18.



$$AB = 18$$

$$y = \tan\left(x - \frac{p}{2}\right) = x - \frac{p}{2} \text{ - секущая}$$

$$y^2 = 2px \text{ - параболы}$$

$$\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 = 2px$$

$$x^2 - xp + \frac{p^2}{4} = 2px$$

$$x^2 - 3px + \frac{p^2}{4} = 0 \quad D = 9p^2 - p^2 = 8p^2 \quad x_{1,2} = \frac{3p \pm \sqrt{8p^2}}{2} = \frac{3p \pm \sqrt{8}p}{2}$$

$$A: x_1 = p \frac{3 - \sqrt{8}}{2}$$

$$y_1 = x_1 - \frac{p}{2} = \frac{p}{2}(2 - \sqrt{8})$$
$$p(1 - \sqrt{2})$$

$$B: x_2 = p \frac{3 + \sqrt{8}}{2}$$

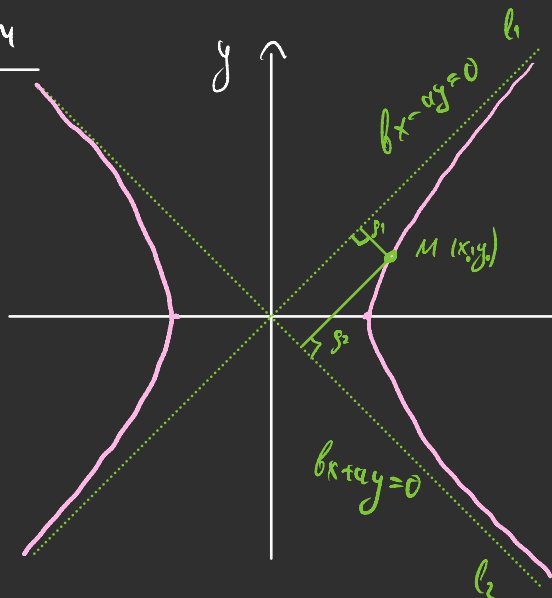
$$y_2 = x_2 - \frac{p}{2} = \frac{p}{2}(2 + \sqrt{8})$$
$$p(1 + \sqrt{2})$$

$$\overline{AB} = (\sqrt{8}p; \sqrt{8}p)$$

$$|\overline{AB}| = \sqrt{8p^2 + 8p^2} = 4p = 18 \quad p = 4.5$$

канониз. ур-е: $y^2 = 2px = 9x$

Пример 4



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

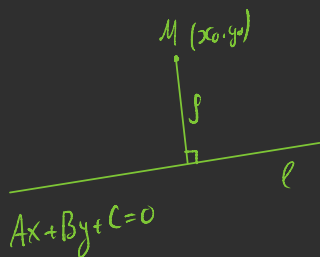
$$y = \pm \frac{b}{a}x - a \pm b \rightarrow ay = \pm bx \pm bx - ay = 0 - ac \mp b$$

$$\rho(M, l_1) = \frac{|bx_0 - ay_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\rho(M, l_2) = \frac{|bx_0 + ay_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\rho_1 \cdot \rho_2 = \frac{|b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2|}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 b^2 \left| \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} \right|}{a^2 + b^2}$$

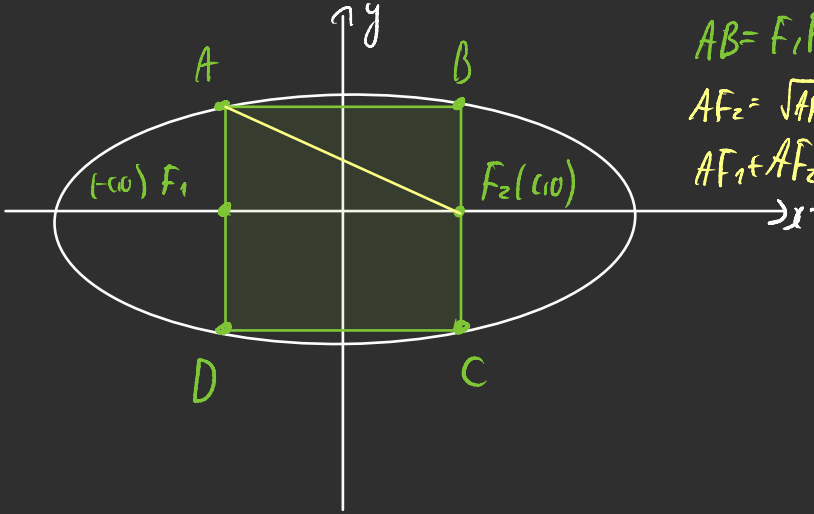
$$\rho_1 \rho_2 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} = \text{const}$$



$$\rho(M, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Пример 5

Найти ε , если впис в эллипс квадрат
проходит через фокусы



$$AB = F_1F_2 = AD = 2c$$

$$AF_2 = \sqrt{AF_1^2 + F_1F_2^2} = \sqrt{c^2 + 4c^2} = c\sqrt{5}$$

$$AF_1 + AF_2 = 2a \rightarrow c + c\sqrt{5} = 2a$$

$$c(1 + \sqrt{5}) = 2a$$

$$\boxed{\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{2}{1 + \sqrt{5}} = \frac{1}{\varphi}}$$

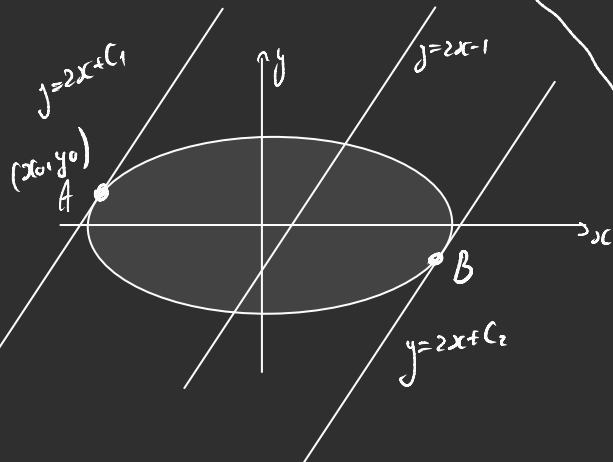
Уравнения касательных

Ур-е к.в.п.	Ур-е касат. в т. (x_0, y_0)
Эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x x_0}{a^2} + \frac{y y_0}{b^2} = 1$
Гипербола $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x x_0}{a^2} - \frac{y y_0}{b^2} = 1$
Парабола $y^2 = 2px$	$y y_0 = p(x + x_0)$

Пример 6

у-я касат. к эллипсу

$$\frac{x^2}{30} + \frac{y^2}{24} = 1, \text{ парад. } 2x - y - 1 = 0$$



у-е касат:

$$\frac{x x_0}{a^2} + \frac{y y_0}{b^2} = 1$$

$$\frac{x x_0}{30} + \frac{y y_0}{24} = 1$$

$$\frac{y y_0}{24} = -\frac{x x_0}{30} + 1 \quad | \cdot 24 : y_0$$

$$y = -\frac{4 x_0}{5 y_0} x + \frac{24}{y_0}$$

$$-4 x_0 = 10 y_0$$

$$y_0 = -\frac{2}{5} x_0$$

касли касат

хотим касат

$$\frac{x_0^2}{30} + \frac{\frac{4}{25} x_0^2}{24} = 1 \quad | \cdot 150$$

$$5 x_0^2 + x_0^2 = 150$$

$$6 x_0^2 = 150$$

$$x_0^2 = 25$$

$$x_0 = \pm 5 \rightarrow y_0 = -\frac{2}{5} x_0 = \mp 2$$

$$A(-5; 2)$$

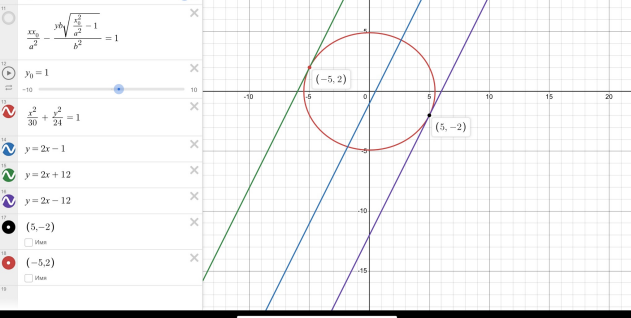
$$\text{Тогда касат: } B(5; -2)$$

у-е касат

$$\frac{x x_0}{30} + \frac{y y_0}{24} = 1$$

$$1) -\frac{x}{6} + \frac{y}{12} = 1 \quad | \cdot 12 \quad y = 2x + 12$$

$$2) \frac{x}{6} - \frac{y}{12} = 1 \quad | \cdot 12 \quad y = 2x - 12$$



Пример 7

касат. к параболе $y^2 = 16x$, проходя через $(1, 5)$

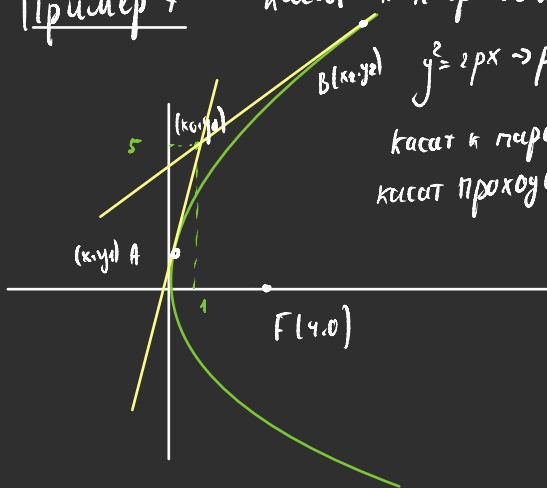
$y^2 = 2px \rightarrow p=8 \rightarrow F(\frac{p}{2}; 0) = (4; 0)$

касат к параболе $yy_0 = p(x+x_0) \rightarrow y = \frac{8}{y_0}(x+x_0)$
касат проходят через $(1, 5)$

$$5 = \frac{8}{y_0}(1+x_0)$$

$$y_0 = \frac{8}{5}(x_0+1)$$

$$A(\frac{1}{4}; 2) \quad B(4, 8)$$



$$\frac{84}{25}(x_0^2 + 2x_0 + 1) = 16x_0 \quad | \cdot 25$$

$$4x_0^2 + 8x_0 + 4 = 25x_0$$

$$4x_0^2 - 17x_0 + 4 = 0 \quad x = \begin{cases} 4 = x_1 \rightarrow y_1 = 8 \\ 1/4 = x_2 \rightarrow y_2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{касат: } \frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0}$$

$$4(x-1) = y-5$$

$$y = 4x+1$$

$$\frac{x-1}{-3/4} = \frac{y-5}{-3}$$

$$\frac{x-x_0}{x_2-x_0} = \frac{y-y_0}{y_2-y_0}$$

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{3}$$

$$y-5 = x-1 \quad y = x+4$$

